



생성형 AI의 신경망 학습 과정

강사 소개

강좌 소개

자료 정보

진행 계획

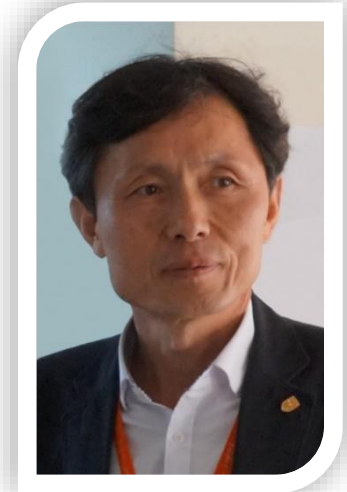
학습 과정

준비 사항

강사 소개

❖ 임웅택

- 전산 실무 경력: 육군 전산장교 12년
- 강의 경력: 부천대학 컴퓨터소프트웨어과 교수 30년
 - 네트워크, 보안, 데이터베이스, 자료구조, Python, 데이터 분석
- 행정 업무 경력: 부천대학 행정 보직 12년
 - 전산소장 6년 + 입학홍보처장 4년 + 대외부총장 2년
- 사무실: 충주시 산척면
- dndx62@gmail.com
- 010-8706-3356



❖ 방문 및 질의

- 가까이 있으면 사전 약속 없이 방문 가능. 단, 개인 일정에 따라 지연 가능
- 멀리 있다면 사전에 약속 하는 것이 본인을 위해 좋을 듯

강좌 소개

❖ 강좌 주제

- **생성형 AI와 신경망 학습 과정 이해**

❖ 강좌 개요

- 우리 일상 생활에서 밀접하게 사용되기 시작한 **생성형 AI와 관련된 기술** 이해
- 수학이나 통계, 코딩 관련 내용을 모르더라도 **ChatGPT**를 활용하여 개념 이해
- **회귀분석** 방법을 활용하여 모델을 만들어 예측 값을 생성하는 과정 이해
- 인공 뉴런을 이용한 **신경망** 알고리즘으로 학습하는 과정 이해
- **Python** 코드를 활용하여 AI의 학습 과정 알고리즘을 경험
- **Team Play**를 통해 문제를 정의 하고 생성형 AI를 활용하여 해결
- **AI 윤리**: AI의 올바른 사용에 대한 이해와 토론

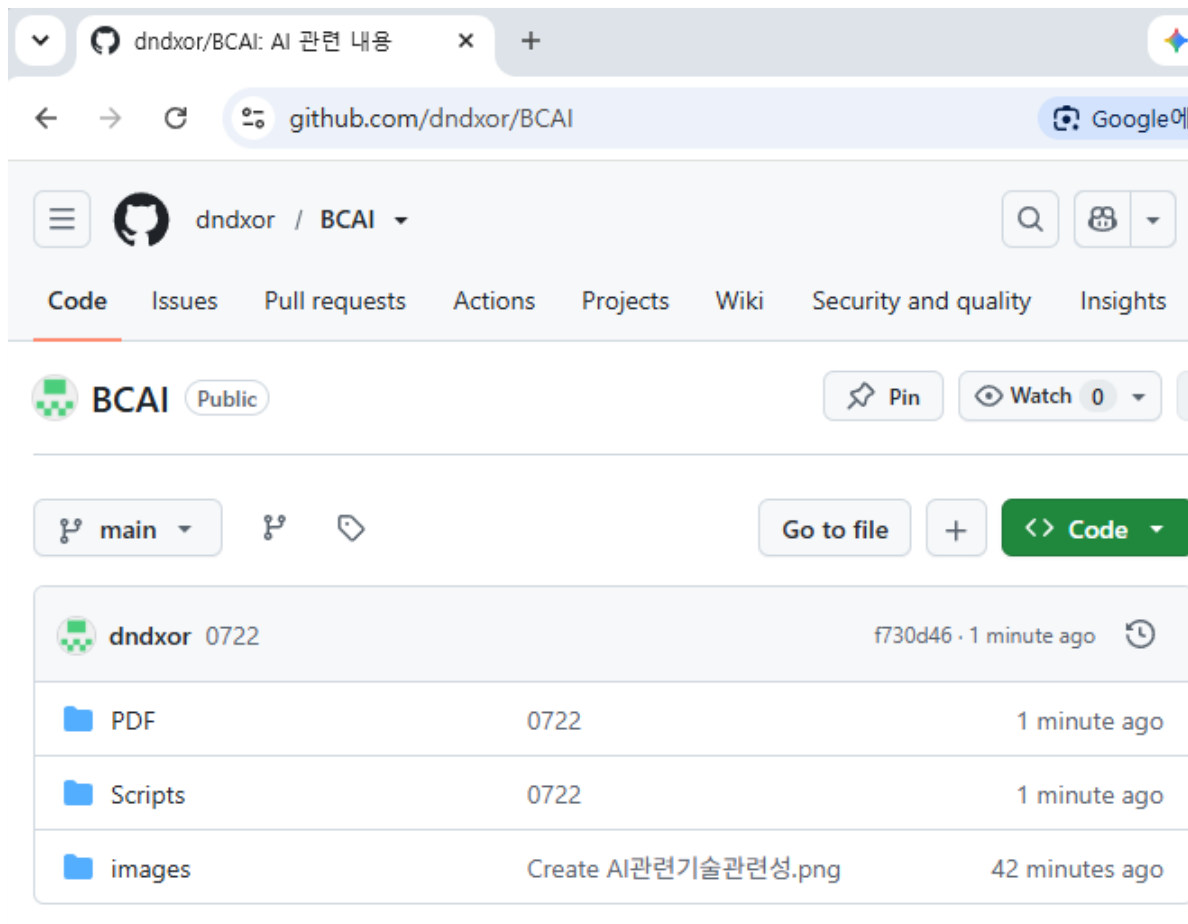
❖ 학습 목표

- 이해가 안가는 부분은 ChatGPT를 활용하여 질문하고, 답변을 요약할 수 있음.
- AI가 학습하는 원리를 이해하고 간단히 설명할 수 있음.
- 문제를 정의 하고 생성형 AI를 활용하여 해결할 수 있음

자료 정보

❖ Site : <https://github.com/dndxor/BCAI>

- 공개 자료: PDF, Scripts, Images



진행 계획표

순번	주제 내용	관련 내용
1	AI 관련 기술들의 발전과 관계성: 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 딥러닝(DL), 생성형 AI(Generative AI)	
2	회귀 분석: AI 학습의 출발점 수학 모델을 만든 다음, 그 모델을 통해 데이터 예측 값을 추정	산점도 그래프
3	인공 뉴런을 AI 학습에 활용: 인공 뉴런은 신경망을 구성하는 가장 작은 계산 단위	시그모이드 함수
4	신경망: 구조, 학습 과정	파라미터 값 조정 순전파, 역전파
5	신경망 학습 과정 실습: Python	Jupyter Lab: Notebook
6	Team Play 실습: 생성형 AI 활용 문제 해결 문제 정의, 질문 구성, 문제 해결, 결과 보완, 완성	ChatGPT
7	Team Play 결과 발표	
8	마무리: AI 윤리	AI 윤리

❖ 학습 방식

- 기본 개념들을 간단히 제시
- 관련 기술들을 추가로 소개
- 중요 알고리즘 및 기술은 Python 코드를 활용하여 동작 과정 경험
- 관련 코드 및 기술 내용들을 ChatGPT로 질문하며 해결 및 이해
- Team Play를 통해 문제를 만들고, ChatGPT로 해결하며 AI의 활용성을 경험
- AI 시대에 문제의 정의, 통합 등 엔지니어링(Engineering)의 중요성을 경험

준비 사항

❖ 실습 준비

- Platform: Anaconda
 - Site : <https://www.anaconda.com/download>
- 실습 도구: Jupyter Lab

❖ 강의 자료

- Site : github
 - <https://github.com/dndxor/BCAI>